



Hogeschool Rotterdam
Creative Media and Game Technologies

Taalmodellen en Agents in web applicaties

CMTPRG02-8 Smart Technologies

Modulecode:	CMTPRG02-8	
Modulenaam:	Smart Technologies: taalmodellen en agents in web applicaties	
Aantal studiepunten:	Dit studieonderdeel levert je 5 studiepunten op, hetgeen overeenkomt met een studielast van 140 uren:	
Studiebelastingen:	Werkcolleges 12 uur per week (3 weken)	36 uur
	Zelfstudie 20 uur per week (3 weken)	60 uur
	Inleveropdracht 1	22 uur
	Inleveropdracht 2	22 uur
	Totaal	140 uur
Voorkennis:	Programmeren 1,3,4 en Programmeren 6	
Werkvormen:	Werkcolleges, oefenopdrachten, praktijkopdrachten.	
Toetsing:	Twee praktijkopdrachten summatief, drie inleveropdrachten formatief.	
Leermiddelen:	Eigen laptop, Brightspace, Github, Code Editor, Microsoft Teams	
Eindkwalificatie:	Ontwikkeld niveau 2	
Deelkwalificaties:	• Technische kennis & analyse (2) • Ontwikkelen & prototypen (2) • Testen en opleveren (2)	
Leerdoelen:	1. Ik kan taalmodellen en agents integreren in een professionele web applicatie, bestaande uit front-end en back-end. 2. Ik kan prompt engineering toepassen om een taalmodel toegevoegde waarde te geven. 3. Ik kan een chat met een gebruiker beheren middels chat history, token usage en context window. 4. Ik kan een taalmodel gebruiken om vragen over mijn eigen documenten te beantwoorden. 5. Ik kan tools aan mijn web applicatie toevoegen die door een AI Agent uitgevoerd kunnen worden.	
Inhoud:	In deze cursus maak je kennis met de toepassing van kunstmatige intelligentie en machine learning bij het bouwen van web applicaties. Je leert waar machine learning voor gebruikt wordt, en je leert zelf een eenvoudige machine learning toepassing schrijven.	
Auteur, cursushouder:	Erik Katerborg	
Tweede lezer:	Bas Boot	
Versiedatum:	12-01-2026	

INHOUDSOPGAVE

HOGESCHOOL ROTTERDAM CMI – CREATIVE MEDIA AND GAME TECHNOLOGIES FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

1 ALGEMENE OMSCHRIJVING 4

- 1.1 INLEIDING 4
- 1.2 ONDERZOEK 4
- 1.3 RELATIE MET ANDERE ONDERWIJSEENHEDEN 4
- 1.4 LESSENSTRUCTUUR 4
- 1.5 LITERATUUR EN BRONNEN 4

2 PROGRAMMA 5

3 TOETSING & BEOORDELING 5

- 3.1 PROCEDURE 5
- 3.2 INLEVEREN EN VOORWAARDELIJKHEDEN 8
- 3.3 EINDCIJFER EN CESUUR 9
- 3.3 INZAGE 9
- 3.4 HERKANSING 9
- 3.5 TOETSMATRIJS 10

1 ALGEMENE OMSCHRIJVING

1.1 Inleiding

AI is een onmiskenbaar onderdeel geworden van het huidige technologie landschap. Het is voor ontwikkelaars belangrijk om inzicht te krijgen in de mogelijke toepassingen van AI in het CMGT vakgebied. Welke problemen kan je oplossen met AI? Welke bestaande libraries en modellen kan je gebruiken? Hoe kan je verantwoord werken met AI tools in je development proces, en welke toepassingen kan je bedenken voor een eindgebruiker?

1.2 Onderzoek

In deze cursus wordt veel verwezen naar online documentatie. Het is een leerdoel om hier zelfstandig mee te leren werken en onderzoek te kunnen doen.

1.3 Relatie met andere onderwijseenheden

Het integreren van AI is een belangrijke skill die je vaker zal gaan inzetten tijdens je developer carrière. In dit vak maak je gebruik van je programmeerkennis uit de vakken PRG1, 3 en 4, en je gaat een server opzetten met je kennis uit het vak PRG6. Kennis uit dit vak kan je toepassen in de opvolgende TLE (Tailored Learning Environment) periode.

1.4 Lessenstructuur

De lessen bestaan uit werkcolleges waarin je klassikaal uitleg en krijgt, en tijd om begeleid te oefenen. Je kan de oefeningen rechtstreeks gebruiken om te werken aan de huidige opdracht. Het programma en de les oefeningen zijn te vinden op **Brightspace**. Code snippets voor de les oefeningen vind je op <https://github.com/HR-CMGT/PRG08-2025-2026/>.

1.5 Literatuur en bronnen

- Presentaties, code snippets en deze cursushandleiding vind je in **Brightspace**.
- In de [github repository](https://github.com/HR-CMGT/PRG08-2025-2026/) vind je downloadable code voor de oefeningen.

2 PROGRAMMA

Les	Taalmodellen	
1	Kennismaking taalmodellen	Zelf een taalmodel bouwen
2	Taalmodel in een web applicatie	Node server bouwen, chat interface bouwen
3	Prompt engineering	System prompt, context, chat history
4	Structured output	Tokens, werken met JSON

Les	Agents	
5	Agents	Wat is een agent, wat is tool calling
6	Agent applicatie	Server en client, chat history
7	Documenten	Eigen documenten lezen. Document assistant bouwen.
8	Chatbot afronden	Agent met tools en documenten. Live zetten. Werken met images.
9	Bonus content	Werken met databases, structured output, MCP, lokale AI, veiligheid en evaluatie.

3 TOETSING & BEOORDELING

3.1 Procedure

De module wordt getoetst aan de hand van twee individueel gemaakte praktijkopdrachten.

Per praktijkopdracht ga je een **screencast** inleveren en een link naar de github repository met jouw code.

Daarnaast vul je drie oefeningen in op Brightspace.

De opdrachtomschrijving vind je hier in de cursushandleiding. Je levert de video's en links in in Brightspace.

Opdracht 1 : Taalmodellen

- *Je hebt zelf een creatieve toepassing bedacht voor de integratie van een taalmodel in een web applicatie.*
- *Je legt deze toepassing vast in de "Use Case" opdracht in Brightspace.*
- *Vervolgens bouw je de toepassing. Je gebruikt het client-server model uit de lessen. De toepassing is professioneel uitgewerkt, waarbij de user interface begrijpelijk en gebruiksvriendelijk is. De back-end is verantwoordelijk voor de communicatie met een taalmodel.*
- *Je neemt een screencast op waarbij je jouw project toelicht aan de hand van deze criteria, volgens de voorwaarden in hoofdstuk 3.2*

Beoordeling

Leerdoel	Beginner (10 punten)	Op Niveau (30 punten)	Gevorderd (40 punten)	Expert (50 punten)
<i>Leerdoel 1</i>	Basis setup met ENV file en langchain werkend in een node.js bestand. Kan prompt sturen vanuit node.	Node express server met POST request toegepast. Frontend kan prompt sturen. Chat wordt getoond in interface met tekst ballonnetjes.	Submit button inactief tijdens verwerken prompt. Markdown uit taalmodel wordt correct getoond.	Één van onderstaande toegepast: • Streaming • Website staat live, • Spraak + spraakherkenning
<i>Leerdoelen 1, 2, 3</i>	Je hebt de Brightspace opdracht "Bouw je taalmodel" gemaakt en ingeleverd. Je hebt de Brightspace opdracht "Use Case" gemaakt en ingeleverd.	De user interface communiceert helder de use case. De system prompt definieert gedrag en tone of voice dat past bij de use case.	De node server houdt een chat history en token usage bij.	Één van onderstaande toegepast: • Chat history per user • Het taalmodel geeft JSON structured output. • Context Engineering
• <i>Een hoger niveau is alleen te behalen als aan de voorgaande niveaus is voldaan.</i> • <i>Gebruik van AI mag alleen volgens de voorwaarden in hoofdstuk 3.2. In de screencast geef je het aan als er AI is gebruikt.</i> • <i>Punten voor een criterium worden alleen toegekend als het in de video wordt uitgelegd.</i>				

Opdracht 2 : Agents

- *Je hebt zelf een creatieve toepassing bedacht voor de integratie van een agent in een web applicatie. Let hierbij op het verschil tussen een taalmodel en een agent.*
- *Je legt deze toepassing vast in de "Use Case" opdracht in Brightspace.*
- *Vervolgens bouw je de toepassing. Je gebruikt het client-server model uit de lessen. De toepassing is professioneel uitgewerkt, waarbij de user interface begrijpelijk en gebruiksvriendelijk is. De back-end is verantwoordelijk voor de communicatie met een taalmodel.*
- *Je neemt een screencast op waarbij je jouw project toelicht aan de hand van onderstaande criteria, volgens de voorwaarden in hoofdstuk 3.2*

Beoordeling

Leerdoelen	Beginner (10 punten)	Op Niveau (30 punten)	Gevorderd (40 punten)	Expert (50 punten)
<i>Leerdoel 1, 4, 5</i>	Je hebt de langchain setup werkend voor het opsplitsen en embedden van een tekstdocument. (Dit document is relevant voor de use case).	Je kan de document data opslaan in een vectordatabase. Je agent kan via een prompt informatie uit de database vinden.	Je hebt een grotere hoeveelheid tekst opgeslagen (min. 10 pagina's) uit meerdere documenten. Vanuit node.js check je of de agent in het juiste document heeft gezocht.	Één van onderstaande toegepast: • Je toont aan de eindgebruiker de bron van het AI antwoord. • De applicatie staat live online.
<i>Leerdoel 1,3, 5</i>	Je hebt de Brightspace opdracht "Use Case Agent" gemaakt en ingeleverd. Je hebt de basic setup in node werkend, waarbij je agent een demo tool kan aanroepen.	De agent kan vanuit de frontend aangeroepen worden. Je agent gebruikt minimaal één tool waarvoor credentials uit de ENV file gebruikt worden. De system prompt bevat uitleg voor de tool. De tool past bij de use case.	Er zijn meerdere tools waar de agent gebruik van kan maken. Dit past bij de use case. De agent gebruikt checkpoint memory. In de node backend check je of de tools correct worden aangeroepen.	Één van onderstaande toegepast: • De eindgebruiker kan zien welke tools zijn aangeroepen. • Je tool geeft andere content terug dan tekst (bv. afbeelding, 3D model, grafiek, excel sheet, of audio). • Chat history per user, chat history wordt opgeslagen.
• <i>Een hoger niveau is alleen te behalen als aan de voorgaande niveaus is voldaan.</i> • <i>Gebruik van AI mag alleen volgens de voorwaarden in hoofdstuk 3.2. In de screencast geef je het aan als er AI is gebruikt.</i> • <i>Punten voor een criterium worden alleen toegekend als het in de video wordt uitgelegd.</i>				

3.2 Inleveren en voorwaarden

Brightspace video

Voor beide praktijkopdrachten lever je individueel gemaakt werk in op Brightspace in de vorm van een video-opname. Voor de video gelden de volgende voorwaarden:

- Je loopt eerst door de applicatie heen vanuit het oog van een eindgebruiker. Hierbij leg je uit wat jouw **Use Case** is. Dit komt overeen met de use case die je in Brightspace hebt ingeleverd.
- Daarna geef je per leerdoel zelf aan hoeveel punten je volgens jou hebt gescoord, aan de hand van de beoordelingstabel van de opdracht.
- Per criterium leg je duidelijk uit wat de code precies doet (*code is leesbaar in beeld*). De code komt overeen met hoe dit geleerd is in de lessen.
- De video is maximaal 15 minuten lang, plus 1 minuut per expert doel. Let op de bestandsgrootte, dit kan je klein houden door te werken met MP4, optimized for streaming.
- Je plaatst een **github link naar jouw project** met de volledige code. In de readme file staan installatie instructies.

Brightspace oefeningen

Het maken van de twee “Use Case” oefeningen, en de “maak je eigen taalmodel” oefening in Brightspace valt onder het “beginner” niveau in de beoordeling. Je moet deze oefeningen dus gedaan hebben om de hogere niveaus te kunnen scoren.

Gebruik generatieve AI

Binnen de opleiding CMGT staat het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van jou als student voorop. Dit geldt ook voor het gebruik van [generatieve AI](#). Het is daarom belangrijk dat je je bewust ontwikkelt in hoe je AI verantwoord en effectief inzet. Op welke manier bevordert AI het leerproces en hoe leer je optimaal? Daarbij gaan wij uit van de volgende principes:

- Wanneer je generatieve AI gebruikt, communiceer je hier altijd transparant over.
- Je bewaart chatlogs en waar nodig kun je na een vraag van een docent deze ook tonen.
- Gebruik AI als hulpmiddel om ideeën te verkennen, feedback te krijgen of voorbeelden te bestuderen.
- Vraag AI om iets nogmaals (op meerdere manieren) uit te leggen of toe te lichten.
- Denk kritisch na over de output van AI: controleer altijd de juistheid, relevantie en betrouwbaarheid van de informatie.
- Een opdracht deels of geheel laten genereren door AI, dit overnemen en vervolgens inleveren als je eigen werk is niet toegestaan. Dit wordt beschouwd als [fraude](#).

3.3 Eindcijfer en cesuur

Opdracht	Cijfer (punten gedeeld door 10)	Weging
Opdracht 1	10	50%
Opdracht 2	10	50%
Cijfer (totaal gedeeld door 2)	10	

Compensatie

Per opdracht moeten **minimaal 40 punten** gescoord zijn om mee te tellen voor het eindcijfer.

Voorbeeld

Opdracht 1	Opdracht 2	Gemiddeld	Gehaald?
cijfer 3	cijfer 9	6	niet gehaald omdat het laagste cijfer onder de 4 is.
cijfer 5	cijfer 7	6	gehaald omdat het laagste cijfer boven de 4 is.
ND	Cijfer 10	5	niet gehaald

3.3 Inzage

Na het nakijken van de praktijkopdrachten ontvang je feedback in Brightspace, en een conceptcijfer in Osiris. Na een gestelde deadline worden deze definitief gemaakt. Tot die tijd heb je de mogelijkheid om via Teams vragen te stellen over je cijfer of om een gesprek aan te vragen.

3.4 Herkansing

Als het totaalcijfer lager is dan een 5,5 of als je een ND hebt gescoord door niet mee te doen (of niet te voldoen aan een voorwaardelijkheid), kom je in aanmerking voor de herkansing.:

- Je corrigeert het ingeleverde project of je maakt een geheel nieuwe applicatie. Hiermee verbeter je het cijfer en voldoe je aan de voorwaardelijkheid.
- Je maakt een geheel nieuwe screencast waarin je ook toelicht wat je hebt verbeterd.
- Als je kiest om één opdracht opnieuw te doen, blijven de eerder behaalde punten van de andere opdracht geldig.
- De deadline zal vallen in kwartaal 4.

3.5 Toetsmatrijs

	Leerdoel	College en oefeningen	Toets	TAXONOMIE (Dee Fink)
1	Ik kan taalmodellen en agents integreren in een professionele web applicatie, bestaande uit front-end en back-end.	Alle lessen en oefeningen	Opdracht 1 en 2	Application, Integration
2	Ik kan prompt engineering toepassen om een taalmodel toegevoegde waarde te geven.	Les 3,4,6,7,8	Opdracht 1 en 2	Fundamental Knowledge, Application
3	Ik kan een chat met een gebruiker beheren middels chat history, token usage en context window.	Les 4,7,8	Opdracht 1 en 2	Fundamental Knowledge, Application
4	Ik kan een taalmodel gebruiken om vragen over mijn eigen documenten te beantwoorden.	Les 5,8	Opdracht 2	Fundamental Knowledge, Application
5	Ik kan tools aan mijn web applicatie toevoegen die door een AI Agent uitgevoerd kunnen worden.	Les 6,7,8	Opdracht 2	Fundamental Knowledge, Application, Integration